

I група

ЗИП - ТЕСТ 2 – ГРАНИЦИ И ПРОИЗВОДНИ

18.12.13. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1)$ е равна на: а) -5; б) 2; в) -2; г) 5.

2 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 7x + 12}{x^2 - x - 20}$ е равна на: а) $\frac{1}{3}$; б) $-\frac{1}{3}$; в) $\frac{1}{9}$; г) $-\frac{1}{9}$.

3 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3}$ е равна на: а) $\frac{1}{4}$; б) $\frac{1}{3}$; в) $\frac{1}{2}$; г) 1.

4 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 5}{8x^3 - 1}$ е равна на : а) 0; б) 1; в) $-\infty$; г) $+\infty$.

5 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2 - 3x}{x - 1}$ е равна на: а) $-\infty$; б) $+\infty$; в) 1; г) 0.

6 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{tg^2 2x}$ е равна на: а) -2; б) $\frac{1}{2}$; в) $-\frac{1}{2}$; г) 2.

7 зад: Точка се движи праволинейно по закона $S = 3t^2 + t - 4$. Средната ѝ скорост в момента $t = 1$ е: а) 4; б) 5; в) 6; г) 7.

8 зад: Производната на функцията $y = \frac{3x - 1}{2x + 1}$ е:

а) $\frac{1}{(2x + 1)^2}$; б) $\frac{-1}{(2x + 1)^2}$; в) $\frac{3}{(2x + 1)^2}$; г) $\frac{5}{(2x + 1)^2}$.

9 зад: Намерете производната на функцията $y = \sqrt[5]{(2x - 3)^4}$

2т.

10 зад: Намерете производната на функцията $y = \frac{5}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{6}{5x^3}$.

2т.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-7	8-10	11-12

18.12.13. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow -2} (7x + 1)$ е равна на: а) -13; б) 13; в) 10; г) -10.2 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 3x + 2}$ е равна на: а) -2; б) -1; в) 1; г) 2.3 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x-1}$ е равна на: а) $\frac{1}{4}$; б) $\frac{1}{3}$; в) $\frac{1}{2}$; г) 1.4 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 - 4}{5x^3 - 1}$ е равна на: а) 0; б) 1; в) $-\infty$; г) $+\infty$.5 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2 - 4x}{x-1}$ е равна на: а) $+\infty$; б) $-\infty$; в) 1; г) 0.6 зад: Границата $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 2x}{1 - \cos 2x}$ е равна на: а) -2; б) $-\frac{1}{2}$; в) $\frac{1}{2}$; г) 2.7 зад: Точка се движи праволинейно по закона $S = 3t^2 + t - 4$. Средната ѝ скорост в момента $t = 0$ е: а) 3; б) 2; в) 1; г) 0.8 зад: Производната на функцията $y = \frac{2x+1}{3x-1}$ е:а) $\frac{-1}{(3x-1)^2}$; б) $\frac{-2}{(3x-1)^2}$; в) $\frac{-3}{(3x-1)^2}$; г) $\frac{-5}{(3x-1)^2}$.9 зад: Намерете производната на функцията $y = \sqrt[4]{(5x-8)^3}$.

2т.

10 зад: Намерете производната на функцията $y = \frac{8}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{7}{8x^3}$.

2т.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-7	8-10	11-12